

Enunciado del Proyecto: Sistema de Gestión de Préstamos "FinanzaSegura"

Contexto

La entidad financiera "FinanzaSegura" necesita modernizar su base de datos. Actualmente sufren de **duplicación de datos** (nombres de clientes escritos de distintas formas) y pérdida de trazabilidad en los pagos. El objetivo es diseñar un DER que soporte la operación diaria cumpliendo con estándares de normalización.

Requerimientos de Información

1. **Clientes:** Se debe registrar la cédula, nombre completo, dirección, teléfono y correo electrónico. Un cliente puede ser o tener codeudor (puede o no ser cliente) y solicitar múltiples préstamos a lo largo del tiempo.
2. **Préstamos:** Cada préstamo tiene un número único, un monto solicitado, una tasa de interés, una fecha de otorgamiento y un estado (Activo, Cancelado, Anulado).
3. **Cuotas:** Cada préstamo se divide en varias cuotas y puede ser fija o variable. De cada cuota se debe conocer el número de cuota (ej. cuota 1 de 12), el monto a pagar, el estado (Activo, Cancelado, Anulado), y la fecha de vencimiento.
4. **Pagos:** Los clientes realizan pagos para cancelar sus cuotas. Se debe registrar la fecha del pago, el monto abonado y el medio de pago (Efectivo, Transferencia, Tarjeta). Un pago puede cubrir una o más cuotas.
5. **Sucursales:** Cada préstamo es otorgado en una sucursal específica, de la cual se conoce su código, nombre y dirección.

Desafío Técnico

Los alumnos deberán entregar el diseño asegurando:

- **Identificación de Claves (PK):** Definir llaves primarias unívocas y naturales o subrogadas según convenga.
- **Normalización:**
 - **1FN:** Eliminar grupos repetitivos y asegurar que cada atributo sea atómico.
 - **2FN:** Asegurar que todos los atributos no clave dependan funcionalmente de toda la PK (especialmente en tablas con claves compuestas como las Cuotas).
 - **3FN:** Eliminar dependencias transitivas (por ejemplo, asegurar que los datos de la Ciudad no dependan del ID de la Sucursal si existe una tabla de Ciudades).
- **Integridad:** Evitar la duplicación de datos maestros (clientes y sucursales).